இன்மை கருதுகோள் (Null Hypothesis)

வரையறை 8.7

F.A பிஷரின் கூற்றுப்படி உண்மை என எடுக்கப்பட்ட எடுகோளை அனுமானத்தின் கீழ் நிராகரிக்க சாத்தியமான சோதனைக்குரிய எடுகோளே "இன்மை கருதுகோள்" (Null hypothesis) ஆகும். இது வழக்கமாக H_0 எனக் குறிக்கப்படும்.

உதாரணமாக குறிப்பிட்ட மதிப்பு μ_0 ஐ முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி என அறிய விரும்பும்போது இன்மை கருதுகோள் H_0 என்பதை $H_0 : \mu = \mu_0$ என அமைத்துக் கொள்கிறோம்.

மாற்று கருதுகோள் (Alternative Hypothesis)

இன்மை கருதுகோளுக்கு நிரப்புப் பண்பாக (complementary) அதாவது எதிராக அமையும் கருதுகோள் "மாற்று கருதுகோள்" எனப்படும். இதனை வழக்கமாக H_1 என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

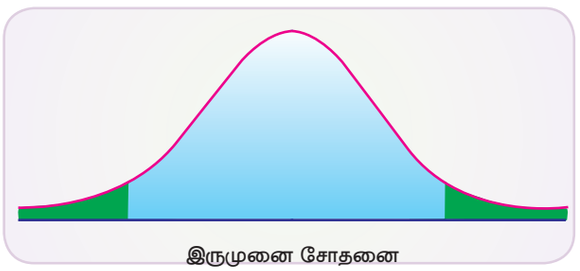
உதாராணமாக முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி (μ) யின் குறிப்பிட்ட மதிப்பு μ_0 என்றுள்ளவாறு இன்மை கருதுகோள் சோதனையை $H_0 : \mu = \mu_0$ செய்யலாம் என்பதை நாம் அறிவோம். இதற்கு மாற்றாக, மாற்று கருதுகோள் (H_1) ஐ கீழ்க்கண்ட எவையேனும் ஒன்றின் வழியாகச் சோதனையை மேற்கொள்ளலாம்.

(i) $H_1 : \mu \neq \mu_0$ $(\mu >$ அல்லது $\mu < \mu_0)$

(ii) $H_1 : \mu > \mu_0$

(iii) $H_1 : \mu < \mu_0$

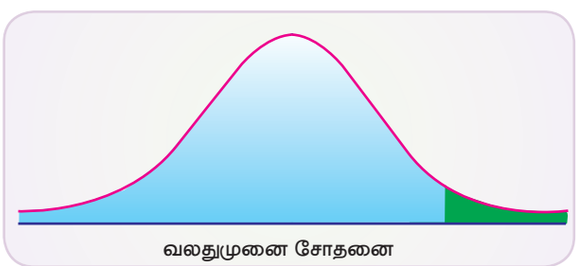
இவைகளில் $H_1 : \mu \neq \mu_0$ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாற்று கருதுகோளானது இருமுனை மாற்று கருதுகோள் என அழைக்கப் படுகிறது. கூறு அளவையின் மதிப்பானது மாதிரிப் பரவலின் வலது மற்றும் இடது தீர்வு கட்ட பகுதியில் அமைவதால் முழுமைத் தொகுதியின் பண்பளவை பற்றிய கருதுகோள் நிராகரிக்கப்படும் நிகழ்வே இருமுனை சோதனை என்கிறோம். கூறு அளவையின் சராசரியானது, மாதிரிப்பரவலின் தீர்வு கட்டப்பகுதி முழுவதும் வலது முனையில் அமைந்தால் வலதுமுனை சோதனை எனவும் இடது முனையில் அமைந்தால் இடதுமுனை சோதனை எனவும் அழைக்கிறோம். அதாவது $H_1 : \mu > \mu_0$ என்ற கருதுகோளுக்கு எதிரான மாற்று கருதுகோள்களான $H_1 : \mu > \mu_0$ (வலமுனை) அல்லது $H_1 : \mu < \mu_0$ (இட முனை) ஆகியன ஒரு முனை சோதனையாக அமைகிறது என அறிவோம்.



இருமுனை சோதனை

படம் 8.1

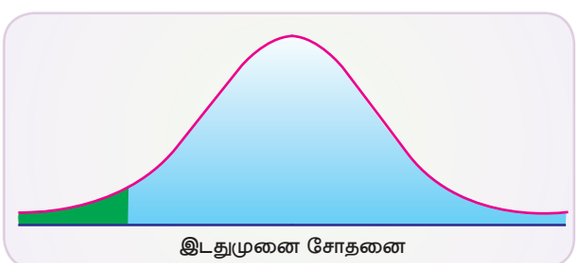
வலதுமுனை சோதனை (Right tailed test): $H_1 : \mu > \mu_0$ மறுக்கப்படும் பகுதி அல்லது நிராகரிப்புப் பகுதி இயல்நிலை பரவலின் வலது முனையில் முழுவதும் அமையுமானால் $H_1 : \mu > \mu_0$ ஐ வலதுமுனை சோதனை என அழைக்கிறோம்.



வலதுமுனை சோதனை

படம்8.2

இடது முனை சோதனை நிராகரிப்புப் பகுதியானது இயல்நிலைப்பரவலின் இடது புறம் முழுவதும் அமையும் போது $H_1 : \mu < \mu_0$ஐ இடது முனை சோதனை என அழைக்கிறோம்.



இடதுமுனை சோதனை

படம்8.3

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 199 3/5/2020 12:55:12 PM